Travaux dirigés
Dérivation et nombres duaux
Mathématiques pour l'informatique
—IMAC 2—

▷ **Nombres duaux**

Les nombres duaux ont été introduits par William Clifford en 1873 et constituent un outils mathématique à l'origine des quaternions duaux. On peut également les utiliser pour effectuer des dérivations automatique de fonctions.

Sur le principe, les nombres duaux ressemblent légèrement au nombres complexes :

$$\begin{array}{lll} \text{Nombres complexes :} & z = a + ib & \in \mathbb{C} \quad i^2 = -1 \\ \text{Nombres duaux :} & z = a + \varepsilon b & \in \mathbb{D} \quad \varepsilon^2 = 0 \text{ mais } \varepsilon \neq 0 \end{array}$$

Le développement en série de Taylor d'une fonction de $\mathbb{D} \mapsto \mathbb{D}$ se limite alors aux deux premiers termes du développement, les autres disparaissent avec les termes en $\varepsilon^n = 0$ pour $n \geq 2$:

$$f(a + b\varepsilon) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a) b^n \varepsilon^n}{n!} = f(a) + \varepsilon b f'(a)$$

La formule pour les nombres duaux $f(a + b\varepsilon) = f(a) + \varepsilon b f'(a)$ se généralise pour des fonctions $u(x)$ devient alors $f(u + \varepsilon u') = f(u) + \varepsilon f'(u)$. En prenant $b = 1$ pour représenter notre variable $x \mapsto x + \varepsilon$, l'expression $f\big(u(x) + \varepsilon u'(x)\big)$ permet alors de calculer $f\big(u(x)\big)$ et $f'\big(u(x)\big)$.

▷ **Opérateurs**

Les nombres duaux permettent de retrouver les formules de dérivées, comme par exemple :

opérateur	dérivée dans $\mathbb{R}$			équivalent dans $\mathbb{D}$		
$+$	$u + v$	$\mapsto$	$u' + v'$	$(u + \varepsilon u') + (v + \varepsilon v')$	$=$	$(u + v) + \varepsilon(u' + v')$
$\times$	$u \times v$	$\mapsto$	$u'v + uv'$	$(u + \varepsilon u') * (v + \varepsilon v')$	$=$	$uv + \varepsilon(u'v + uv')$

Pour les fonctions plus complexes, nous pouvons spécifier directement leur dérivée dans la partie duale.

opérateur	dérivée dans $\mathbb{R}$			équivalent dans $\mathbb{D}$		
cos	$\cos u$	$\mapsto$	$-u' \sin u$	$\cos(u + \varepsilon u')$	$=$	$\cos(u) - \varepsilon u' \sin(u)$

On peut noter qu'une fois ces opérateurs définis, n'importe quelle fonction combinant ces opérateurs est elle même définie. Par exemple, si 'sin' et 'cos' sont définis, on peut soit définir 'tan' en utilisant la formule de sa dérivée $(\tan u)' = u' / \cos^2 u$, soit l'utiliser directement avec $\tan = \sin / \cos$.

À noter également que la conversion d'éléments de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{D}$ se fait là encore en considérant leur dérivée. Par exemple, un scalaire $\alpha \in \mathbb{R}$ sera converti dans $\mathbb{D}$ par $x = \alpha$ (sans partie duale, car la dérivée d'un scalaire est nulle).

▸ **Exercice 1.** ***Dérivation et nombres duaux***

Le but de l'exercice est d'implanter un programme permettant de calculer la dérivée d'une fonction pour une valeur donnée.

1. *Récupérez le template en C++ sur le site de l'enseignant. Compilez, lisez le code et testez.*

2. *Il s'agit ensuite de surcharger les fonctions mathématiques usuelles fonctionnant sur $\mathbb{R}$, pour les faire fonctionner sur $\mathbb{D}$. Vous pouvez commencer par surcharger les opérateurs suivants :*

   - `+` : $(a_1+\varepsilon b_1)+(a_2+\varepsilon b_2) = (a_1+a_2)+\varepsilon(b_1+b_2)$
   - `-` : $(a_1+\varepsilon b_1)-(a_2+\varepsilon b_2) = (a_1-a_2)+\varepsilon(b_1-b_2)$
   - `*` : $(a_1+\varepsilon b_1)*(a_2+\varepsilon b_2) = a_1a_2+\varepsilon(b_1a_2+a_1b_2)$
   - `/` : $(a_1+\varepsilon b_1)/(a_2+\varepsilon b_2) = a_1/a_2+\varepsilon(b_1a_2-a_1b_2)/a_2^2$

3. *Créez la fonction $f(x) = x(x+1)$, quelle est sa dérivée $f'(x)$? Codez cette dérivée et vérifiez que pour des valeurs aléatoires de x, vous trouvez la même dérivée avec les nombres duaux qu'avec la dérivée formelle.*

4. *Surcharger les fonction usuelles (de* `cmath`*)*

   - `cos` : $\cos(a+\varepsilon b) = \cos(a)-\varepsilon b\sin(a)$
   - `sin` : $\sin(a+\varepsilon b) = \sin(a)+\varepsilon b\cos(a)$
   - `tan` : $\tan(a+\varepsilon b) = \sin(a+\varepsilon b)/\cos(a+\varepsilon b)$ *# composition de* sin, cos *et* / *déjà définis*
   - `exp` : $\exp(a+\varepsilon b) = \exp(a)+\varepsilon b\exp(a)$
   - `log` : $\log(a+\varepsilon b) = \log(a)+\varepsilon b/a$
   - `pow` : $(a+\varepsilon b)^k = a^k+\varepsilon k a^{k-1}b$
   - `sqrt` : $\sqrt{a+\varepsilon b} = \sqrt{a}+\varepsilon b/(2\sqrt{a})$
   - `abs` : $|a+\varepsilon b| = |a|+\varepsilon b\times\text{sign}(a)$ *où* $\text{sign}(a)$ *doit renvoyer* $+1$ *si* $a\geq 0$ *et* -1 *sinon.*

5. *Testez votre programme avec la fonction*

   $$f(x) = \log(2|x|)+\exp(x)+\sin(x^3)$$

   dont la dérivée est

   $$f'(x) = 1.0/x+\exp(x)+3x^2\cos(x^3)$$

6. *Faites une fonction permettant d'estimer une dérivée centrée d'une fonction $f(x)$ avec la formule*

   $$f'(x) \simeq \frac{f(x+\Delta x)-f(x-\Delta x)}{2\Delta x}$$

   Comparer la précision numérique entre la fonction de dérivée exacte, la méthode des nombres duaux et la dérivée centrée.